

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA AUTONOMNOG SUSTAVA

Ivan Horvat

Zagreb, 2026.

SVEUČILIŠTE U ZAGREBU
FAKULTET STROJARSTVA I BRODOGRADNJE

DIPLOMSKI RAD

RAZVOJ I IMPLEMENTACIJA AUTONOMNOG
SUSTAVA

Mentori:

prof. dr. sc. Pero Perić

Student:

Ivan Horvat

Izjavljujem da sam ovaj rad izradio samostalno koristeći znanja stečena tijekom studija i navedenu literaturu.

Zahvaljujem se svima.

Ivan Horvat

Sadržaj

1	1. UVOD	1
2	2. METODOLOGIJA I RAZRADA	1
2.1	2.1. Arhitektura sustava	1
2.2	2.2. Algoritmi upravljanja	1
2.2.1	2.2.1. PID regulator	1
2.2.2	2.2.2. RAG sustav umjetne inteligencije	1
2.3	2.3. Simulacijski model	2
2.4	2.4. Optimizacija parametara	2
3	3. ZAKLJUČAK	2

Popis slika

1	Blok shema sustava	1
2	Odziv simuliranog sustava na skokovitu pobudu	2

Popis tablica

1	Parametri PID regulatora	1
---	------------------------------------	---

1. 1. UVOD

Ovo je uvodni dio diplomskog rada. Sustav se razvija u svrhu optimizacije industrijskih procesa. U radu se analiziraju suvremene metode upravljanja i umjetne inteligencije primjenjive u robotici.

2. 2. METODOLOGIJA I RAZRADA

Ovo poglavlje detaljno opisuje implementaciju.

2.1. 2.1. Arhitektura sustava

Arhitektura se temelji na modularnom pristupu. Komunikacija između modula ostvaruje se putem brze lokalne mreže.

2.2. 2.2. Algoritmi upravljanja

Upravljački algoritmi implementirani su korištenjem Pythona.

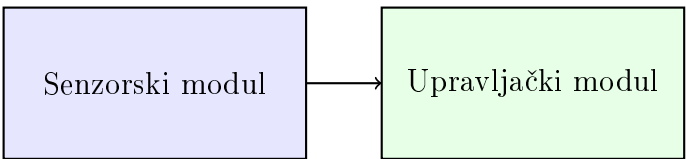
2.2.1. 2.2.1. PID regulator

PID regulator osigurava stabilnost sustava u zatvorenoj petlji.

2.2.2. 2.2.2. RAG sustav umjetne inteligencije

Sustav koristi Retrieval-Augmented Generation za donošenje odluka.

Slika 1 prikazuje pojednostavljeni model.



Slika 1: Blok shema sustava

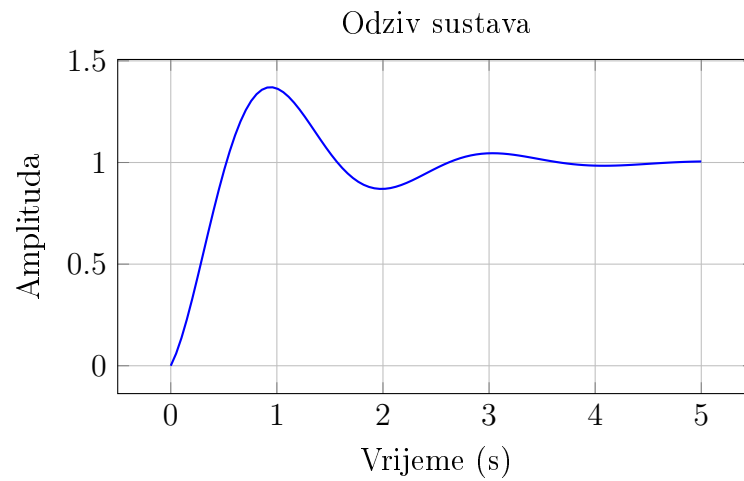
Tablica 1 prikazuje izmjerene parametre.

Tablica 1: Parametri PID regulatora

Parametar	Vrijednost	Jedinica
K_p	1.5	-
K_i	0.1	s^{-1}
K_d	0.05	s

2.3. 2.3. Simulacijski model

U nastavku je prikazan graf odziva sustava na jedinični skok (Slika 2).



Slika 2: Odziv simuliranog sustava na skokovitu pobudu

2.4. 2.4. Optimizacija parametara

Parametri su optimizirani korištenjem genetskog algoritma.

3. 3. ZAKLJUČAK

Na temelju provedenih ispitivanja, može se zaključiti da predloženi sustav zadovoljava sve tehničke specifikacije i ostvaruje stabilno ponašanje u stvarnim uvjetima rada.